Început la	miercuri, 3 iunie 2020, 12:52
Status	Terminat
Completat la	miercuri, 3 iunie 2020, 13:27
Timp luat	34 min 33 secs
Puncte	4,00/6,00
Notează	**6,67** din maxim 10,00 (**67**%) posibil

1 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 1,00

Cum ați modifica algoritmul lui Dijkstra pentru a calcula al doilea cel mai scurt drum dintr-un graf?

Se calculeaza cel mai bun drum, apoi se elimina pe rand nodurile pana se gaseste al doilea cel mai bun drum.

1p - Se păstrează cele mai mici 2 distanțe posibile până la fiecare nod.

0.5p - se scoate pe rând câte o muchie și se rulează Dijkstra

Comentariu:

2 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 1,00

Descrieți un algoritm pentru generarea tuturor grafurilor orientate cu *n* noduri care au un ciclu de lungime cel puțin 2.

Se va folosi un algoritm de tip backtracking in care in care voi incerca sa completez matricea de adiacenta. Daca la un pas se adauga arcul (i, j) atunci voi adauga si arcul (j, i) marcand cu 1 pozitiile corespunzatoare in matrice.

Se folosește backtracking pentru a genera toate submulțimele de muchii care respectă restricțiile din enunț.

Comentariu:

3 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,00

Descrieți un algoritm care primește la intrare, pe rând, elementele dintr-o secvență de *N* numere și calculează top *K* (K semnificativ mai mic decât N) cele mai mari numere. Secvența este prea mare pentru a fi stocată integral in memorie.

Folosesc un max heap pentru a retine cele mai mici k elemente. Cand un element este citit verific daca se poate adauga in heap. Daca da, il adaug si elimin cel mai mare element.

n log k- folosim un minheap

n * k - 0.5 din punctaj

Comentariu:

4 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Se dă un graf neorientat cu *N* fortărețe și *M* drumuri între fortărețe. General Gigel, inginer iscusit, dorește să determine toate mulțimile de fortărețe astfel încât chiar dacă una dintre fortărețele dintr-o mulțime ar fi bombardată, celelalte fortărețe din mulțime ar putea să comunice în continuare.

Problema necesita determinare componentelor biconexe, ele fiind submultimile cerute. Folosesc algoritmul lui Tarjan.

Gasim toate componentele biconexe.

Comentariu:

5 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Se dă un graf orientat cu *x* noduri, având capacitați numere din șirul Fibonacci. Se știe că există *A* surse și *B* noduri destinații. Descrieți un algoritm eficient pentru a transporta o cantitate maximă de flux de la toate sursele la toate destinațiile.

Se adauga un nod nou sursa care se leaga de cele A surse cu capacitati infinit si un nou nod destinatie care se leaga de cele B noduri tot cu capacitate infinit. Se aplica orice algoritm de flux cunoscut, spre exemplu Ford Fulkerson cu implementarea lui Edmonds-Karp.

Se reunesc toate sursele într-o sursă fictivă S_0 (muchie de la S_0 la S_k de capacitate infinită) și toate destinațiile într-o destinație fictivă T_0 (muchie de la T_k la T_0 de capacitate infinită). S-a obținut o rețea de transport pe care se poate aplica Edmonds-Karp. Graful rezidual se obține ștergând nodurile si muchiile fictive adăugate. Complexitate O(n * m^2) sau O(MaxFlow * m). Se punctează cu 0.5p o soluție mai ineficienta.

Comentariu:

6 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Tribul A este construit sub forma unui graf unde pentru a te muta dintr-un loc în alt loc către care există muchie te costă *X*.
Tribul B este construit sub forma unui graf unde pentru a te muta dintr-un loc în alt loc către care există muchie te costă *Y*.
Fiecare trib are un (singur) loc de unde se poate lua bacul pentru a traversa râul și a ajunge la celălalt trib cu costul *Z*. Aceasta este singura metodă de a ajunge dintr-o parte în alta.
Ce algoritm ați implementa pentru a găsi drumul cu costul cel mai mic dintr-un loc din A (sursă) până la un loc din B (destinație).

Calculez distanta minima in grafurile X si Y de la nodurile de start/finish pana la nodul de legatura. Deoarece costurile sunt egale putem folosi 2 parcurgeri BFS, cate una pentru pentru fiecare graf. Costul total este suma celor 2 drumuri + costul de traversare (adica Z).

pentru BFS maxim, dacă zic BF pentru că au considerat muchii negative also maxim,

dijktra si bf fara explicatie suplimentara, jumatate

Comentariu:

◄ Barem Subiectul I

Salt la...

Examen Subiectul 1 - Late submit ►